

Projet de stage (durée : 1 mois)

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement digital Groupe : DEV103 - DEV104 - DEV106 Niveau : 1ère année

Projet : Application de gestion des emprunts d'une bibliothèque

Vous êtes chargé de développer une application de bureau pour assister un(e) bibliothécaire dans la gestion quotidienne de la bibliothèque. Cette bibliothèque possède un stock de livres et accueille des membres abonnés qui peuvent emprunter des ouvrages.

L'application devra permettre de gérer efficacement les **livres**, les **membres**, et les **emprunts**, à travers une **interface graphique conviviale**, tout en sauvegardant les informations de manière **persistante** dans une **base de données locale SQLite**.

Objectifs pédagogiques

- Apprendre à concevoir une interface graphique fonctionnelle avec **Tkinter**.
- Apprendre à manipuler une base de données locale avec **SQLite**.
- Structurer une application autour de **plusieurs entités liées** entre elles.
- Gérer des **événements utilisateurs** (clics, validations, mises à jour dynamiques).
- Implémenter une logique métier simple (vérification de disponibilité, durée de prêt, etc.).

Description fonctionnelle de l'application

1. Gestion des livres

L'utilisateur (le bibliothécaire) doit pouvoir :

- Ajouter de nouveaux livres dans la base.
- Modifier les informations des livres existants.
- Supprimer un livre (si aucun emprunt actif).

- Rechercher un livre par **titre** ou **auteur**.
- Visualiser la liste des livres (titre, auteur, genre, année, nombre d'exemplaires disponibles).

2. Gestion des membres

L'utilisateur doit pouvoir :

- Enregistrer un nouveau membre (nom, prénom, email, numéro d'adhésion).
- Modifier les informations d'un membre existant.
- Supprimer un membre (si aucun emprunt actif).
- Rechercher un membre par **nom** ou **numéro d'adhésion**.
- Afficher tous les membres enregistrés dans un tableau.

3. Gestion des emprunts

L'utilisateur doit pouvoir :

- Enregistrer un **nouvel emprunt** (sélection d'un livre et d'un membre).
- S'assurer qu'il reste des exemplaires disponibles du livre.
- S'assurer que le membre n'a pas déjà emprunté ce même livre.
- Consulter la liste des emprunts en cours (avec dates d'emprunt et de retour prévues).
- Enregistrer le **retour** d'un livre (mise à jour de la date de retour).
- Rechercher des emprunts par nom du membre ou par titre du livre.

4. Statistiques générales (fonctionnalité bonus)

L'application pourra afficher des **statistiques simples** :

- Nombre d'exemplaires disponibles.
- Nombre total de livres en stock.
- Nombre d'emprunts en cours.
- Liste des livres les plus empruntés.

Contraintes techniques

- L'application doit utiliser **Tkinter** pour toute l'interface graphique.
- Les données doivent être sauvegardées en local à l'aide de **SQLite**.
- L'interface doit permettre de naviguer facilement entre les différentes sections (livres, membres, emprunts).
- Chaque emprunt doit inclure une **date d'emprunt** (automatique) et une **date de retour prévue** (automatique, par exemple +14 jours).
- Un livre ne peut être emprunté que s'il reste au moins un exemplaire disponible.
- Un membre ne peut pas emprunter deux fois le même livre sans l'avoir rendu.

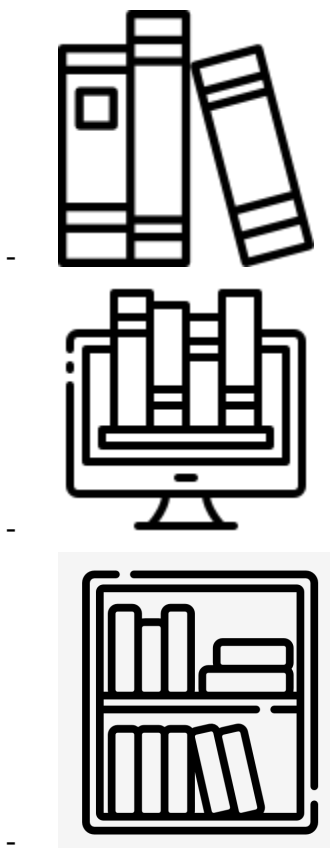
Exemples d'interfaces attendues (description)

- Une **fenêtre principale** avec un menu ou des onglets pour accéder aux trois modules (Livres, Membres, Emprunts).
- Des **formulaire**s avec des champs de texte pour saisir les données.
- Des **tableaux (type Treeview)** pour afficher les listes.
- Des boutons pour **ajouter, modifier, supprimer, rechercher**.
- Des **fenêtres contextuelles** pour confirmer les actions sensibles (suppression, retour de livre...).

Extensions possibles

- Génération de reçus ou de rapports en PDF ou CSV.
- Système d'authentification pour accéder à l'application.
- Gestion des retards (emprunts non rendus à temps).
- Interface multilingue (français/anglais).
- Intégration de notifications (retour imminent, pénalités...).

Exemple des Logos :



Palette principale des couleurs

Élément	Couleur (Hex)	Description
Fond de fenêtre principale	#F2F2F2	Gris très clair, doux pour les yeux
Fond des cadres / sections	#FFFFFF	Blanc pour bien délimiter les blocs
Texte principal (titres)	#333333	Gris foncé, très lisible
Texte secondaire (infos)	#555555	Gris intermédiaire
Bordures / lignes séparatrices	#DDDDDD	Gris clair pour délimiter sans agresser
Fond de bouton principal	#2E86C1	Bleu doux et professionnel
Fond de bouton danger (supprimer)	#C0392B	Rouge foncé (alerte)
Texte sur boutons	#FFFFFF	Blanc sur fond coloré
Fond survol de bouton	#2874A6	Bleu légèrement plus foncé
Sélection dans tableau (hover)	#D6EAF8	Bleu très pâle